安徽农业大学 2020—2021 学年第 2 学期

《线性代数》试卷（A 卷）

考试形式：闭卷笔试，2 小时　　适用专业：全校

题 号	一	二	三	四	总 分
得 分					

得分	评阅人

一、填空（共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分）

1. 若 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = 1$，则 $\begin{vmatrix} a_{11} & 3a_{12} & 0 \\ a_{21} & 3a_{22} & 0 \\ 0 & 6 & 1 \end{vmatrix} =$ _____.

2. 设 A 为 4×3 矩阵且秩为 2，$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 0 \\ 5 & 6 & 7 \end{pmatrix}$，则 $R(AB) =$ __.

3. $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}^{2020} \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}^{2021} =$ _____.

4. 设齐次线性方程组 $Ax = 0$ 中系数矩阵 A 为 8×6 矩阵，且 $R(A) = 4$，则其基础解系所包含解向量的个数为_____.

5. 若三阶方阵 A 有特征值 $1,1,2$，则行列式 $\left|A^{-1} + 2A^{*}\right| =$ _____.

得分	评阅人

二、选择（共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分）

1. 设方阵 A, B, C 满足 $ABC = E$，则必有（　　）.

$(A)\ ACB = E$；　$(B)\ \ CBA = E$；　$(C)\ BAC = E$；　$(D)\ BCA = E$.

2. 若 n 阶方阵 A 可对角化，则有（　　）.

(A) A 的特征值全为正；　　(B) A 的特征值各不相等；

(C) A 的 n 个特征向量线性无关；　　(D) A 一定是对称矩阵.

学院：_____ 专业班级：_____ 姓名：_____ 学号：_____

装　订　线

3. 设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 是 n 维列向量组，已知 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，则以下结论正确的是（　　）.

(A) α_1,α_2 一定线性相关；(B) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 一定线性相关；

(C) α_1,α_2 一定线性无关；(D) 存在全不为零的数 k_1,k_2,k_3 使 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3=0$.

4. 已知 A,B 和 C 均是 n 阶方阵, 则下列说法正确的是(　　).

(A) $AB=AC$，则 $B=C$　　(B) $AB=0$，则 $|A|=0$ 或 $|B|=0$

(C) $(AB)^T=A^TB^T$　　(D) $(A+B)(A-B)=A^2-B^2$

5. 设 $Ax=b$ 是 3 元非齐次线性方程组，若矩阵 A 的秩为 2，且 ξ_1,ξ_2 是 $Ax=b$ 的两个不同的解，则方程组 $Ax=b$ 的通解为　　（　　）.

(A) $\xi_2+k(\xi_1-\xi_2)$；(B) $k(\xi_1-\xi_2)$；(C) $k_1\xi_1+k_2\xi_2$；(D) $\xi_1+k\xi_2$.

得分	评阅人

三、计算（共 5 小题，每小题 10 分，共 50 分）

1. 计算行列式 $\begin{vmatrix} 2 & 1 & -5 & 1 \\ 1 & -3 & 0 & -6 \\ 0 & 2 & -1 & 2 \\ 1 & 4 & -7 & 6 \end{vmatrix}$.

解：

2. 设 $A=\begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$ 且 $AX=A+2X$，求矩阵 X.

解：

3. 设有向量组 $\alpha_1=(2,1,4,3)^T$， $\alpha_2=(-1,1,-6,6)^T$， $\alpha_3=(-1,-2,2,-9)^T$，

$\alpha_4=(1,1,-2,7)^T$，$\alpha_5=(2,4,4,9)^T$，求该向量组的秩和一个极大线性无关组.

解：

4. 已知二次型： $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=2x_1^2+3x_2^2+3x_3^2+4x_2x_3$，

(1) 写出二次型 f 的矩阵表达式；

(2) 用正交变换化二次型为标准形，并写出相应的正交矩阵 P.

解：

5. 已知线性方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+\lambda x_3=\lambda^2 \\ x_1+\lambda x_2+x_3=\lambda \\ \lambda x_1+x_2+x_3=1 \end{cases}$.

问：λ 取何值时方程组有无穷多解？有无穷多解时，用其导出组的基础解系表示其通解.

解：

得分	评阅人

四、证明（共 2 小题，每小题 5 分，共 10 分）

1. 设 A 和 B 均为 n 阶方阵，且满足 $AB+A+B=E$. 证明 $B+E$ 可逆，并求 $(B+E)^{-1}$.

2. 已知向量组 α，β，γ 线性无关，证明 $\alpha+\beta,\beta+\gamma$，$\gamma-\alpha$ 线性相关.